Cykl życia projektu deweloperskiego: od wymagań do prototypu

Krzysztof Szalast (kszalast@egnyte.com)

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Agenda

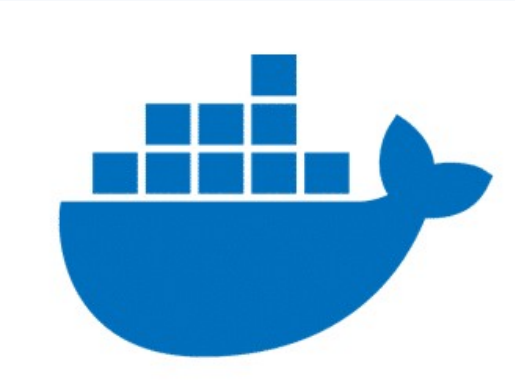
- Cykl życia projektu deweloperskiego: od wymagań do prototypu
- Ewolucja infrastruktury: od monolitu do rozproszonej aplikacji w chmurze
- Od automatyzacji wdrażania do utrzymania: Jenkins, logi, monitoring i skalowanie aplikacji

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

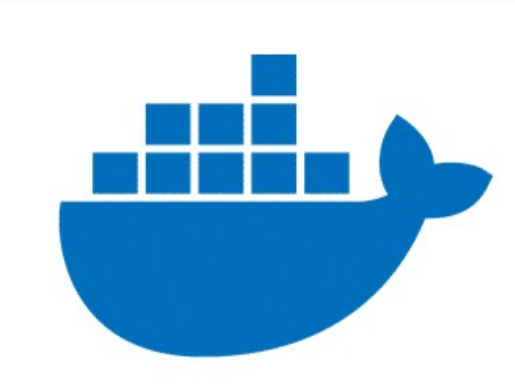
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

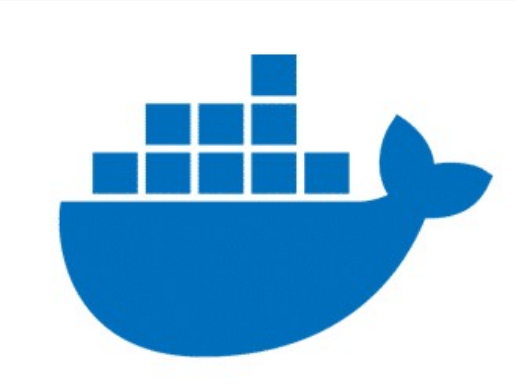
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com



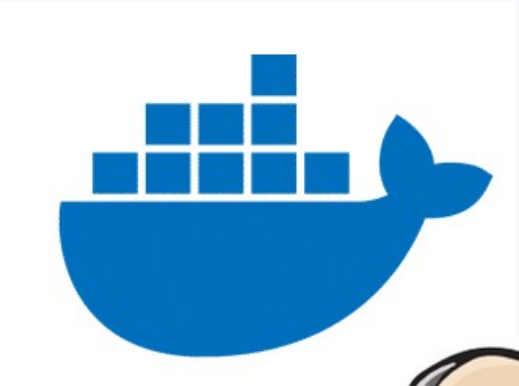
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com



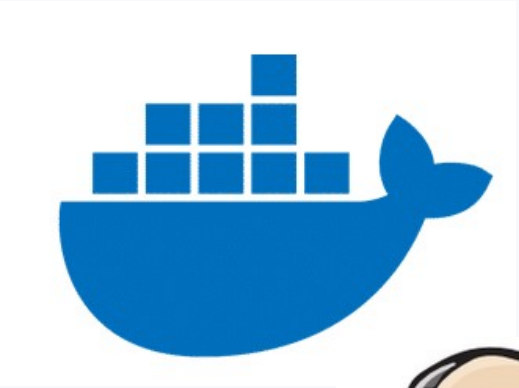
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com



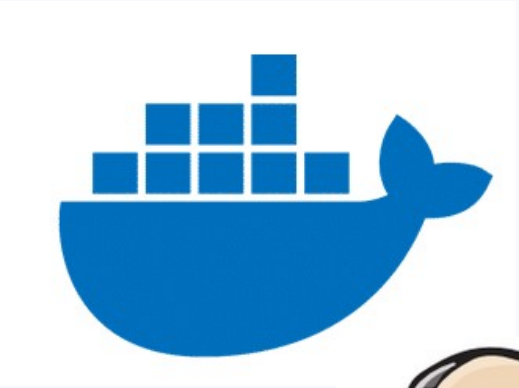
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com



© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com



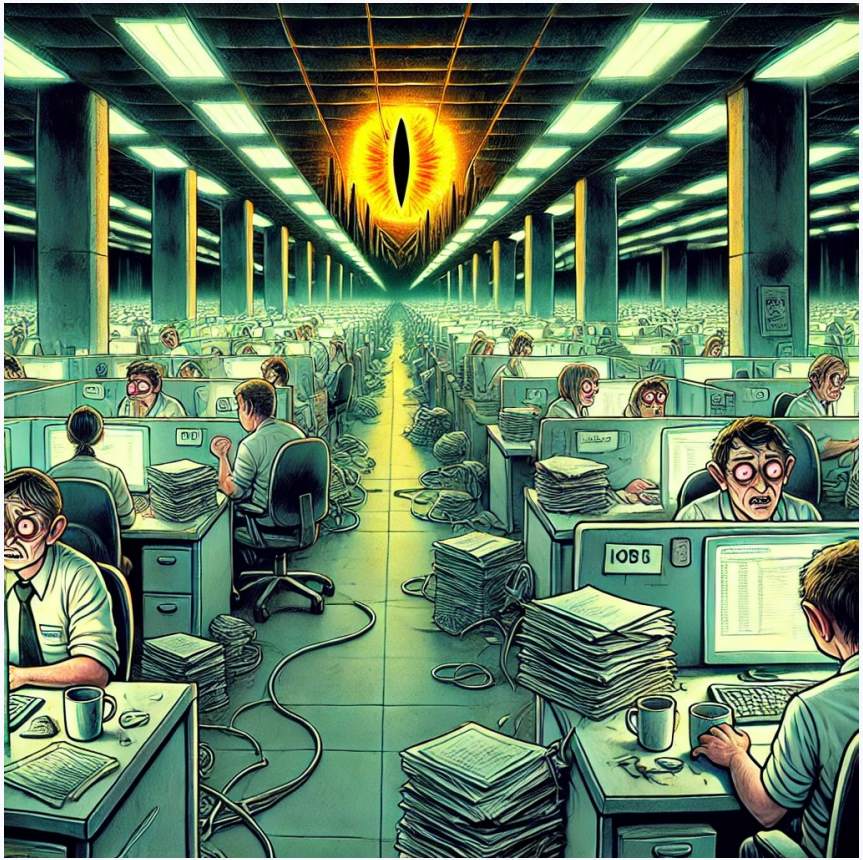
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com



© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com



© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

ACME CORPORATION

VIRTUCON

WEYLAND-YUTANI CORP

BUILDING BETTER WORLDS

OSCORP industries

ZORG INDUSTRIES

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Produkt Owner/Manager

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list zadań

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list zadań
- Tworzenie zadań do wykonania na listach

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list zadań
- Tworzenie zadań do wykonania na listach
- Usuwanie w/w

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list zadań
- Tworzenie zadań do wykonania na listach
- Usuwanie w/w
- Wspólny widok dla wszystkich użytkowników

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list zadań
- Tworzenie zadań do wykonania na listach
- Usuwanie w/w
- Wspólny widok dla wszystkich użytkowników
- Logowanie przez AD/Okta

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list zadań
- Tworzenie zadań do wykonania na listach
- Usuwanie w/w
- Wspólny widok dla wszystkich użytkowników
- Logowanie przez AD/Okta

ASAP!

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania niefunkcjonalne/pozafunkcjonalne

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania niefunkcjonalne/pozafunkcjonalne

- Aplikacja internetowa

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania niefunkcjonalne/pozafunkcjonalne

- Aplikacja internetowa
- Aplikacja używana w godzinach pracy biura

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania niefunkcjonalne/pozafunkcjonalne

- Aplikacja internetowa
- Aplikacja używana w godzinach pracy biura
- Mała skala, mały ruch

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania niefunkcjonalne/pozafunkcjonalne

- Aplikacja internetowa
- Aplikacja używana w godzinach pracy biura
- Mała skala, mały ruch
- Codzienne backupy

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Wymagania niefunkcjonalne/pozafunkcjonalne

- Aplikacja internetowa
- Aplikacja używana w godzinach pracy biura
- Mała skala, mały ruch
- Codzienne backupy
- Baza MySQL

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

HLE - High-level estimation

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – podział na zadania

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – podział na zadania

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list
- Tworzenie zadań do wykonania na listach
- Usuwanie w/w
- Wspólny widok dla wszystkich użytkowników
- Logowanie przez AD/Okta

Wymagania niefunkcjonalne

- Aplikacja internetowa
- Aplikacja używana w godzinach pracy biura
- Mała skala, mały ruch
- Codzienne backupy
- Baza MySQL

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – podział na zadania

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list
- Tworzenie zadań do wykonania na listach
- Usuwanie w/w
- Wspólny widok dla wszystkich użytkowników
- Logowanie przez AD/Okta

Wymagania niefunkcjonalne

- Aplikacja internetowa
- Aplikacja używana w godzinach pracy biura
- Mała skala, mały ruch
- Codzienne backupy
- Baza MySQL

ASAP!

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – podział na zadania

Zadania techniczne

- Schemat bazy danych
- Repozytoria
- Serwisy z logiką biznesową
- Warstwa web-kontrolerów
- UI

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – podział na zadania

~~Zadania techniczne~~

- ~~Schemat bazy danych~~
- ~~Repozytoria~~
- ~~Serwisy z logiką biznesową~~
- ~~Warstwa web-kontrolerów~~
- ~~UI~~

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – podział na zadania

~~Zadania techniczne~~

- ~~Schemat bazy danych~~
- ~~Repozytoria~~
- ~~Serwisy z logiką biznesową~~
- ~~Warstwa web-kontrolerów~~
- ~~UI~~

Storyjki

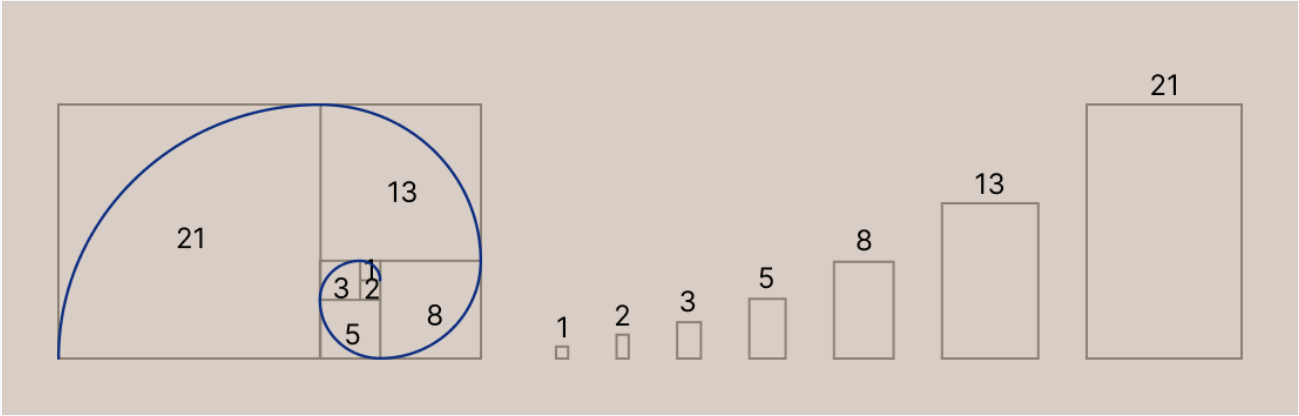
- Tworzenie list
- Tworzenie todosów
- Autentykacja AD/OKTA

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – wycena

Storyjki

- Tworzenie list
- Tworzenie todosów
- Autentykacja AD/OKTA



© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Refinement

- Developer też bierze udział w definiowaniu wymagań
- Proaktywność
- Robimy notatki

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – podział na zadania

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list
- Tworzenie zadań do wykonania na listach
- Usuwanie w/w
- Wspólny widok dla wszystkich użytkowników
- Logowanie przez AD/Okta

Wymagania niefunkcjonalne

- Aplikacja internetowa
- Aplikacja używana w godzinach pracy biura
- Mała skala, mały ruch
- Codzienne backupy
- Baza MySQL

ASAP!

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Sizing – podział na zadania

Wymagania funkcjonalne

- Tworzenie list
- Tworzenie zadań do wykonania na listach
- Usuwanie w/w
- Wspólny widok dla wszystkich użytkowników
- Logowanie przez AD/Okta

Wymagania niefunkcjonalne

- Aplikacja internetowa
- Aplikacja używana w godzinach pracy biura
- Mała skala, mały ruch
- Codzienne backupy
- Baza MySQL

ASAP!

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Planning, velocity, capacity, start sprintu i kodujemy!

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Feature development

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

[demo]

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“General advices”

- TDD
- Niemutowalność
- Dokumentacja
- Sieć jest zawodna
- Sieć jest wolna
- Problem koparki i metalowej rury
- Znaki diakrytyczne i format daty
- Escaping znaków
- Strefy czasowe

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“General advices”

- TDD
- **Niemutowalność**
- Dokumentacja
- Sieć jest zawodna
- Sieć jest wolna
- Problem koparki i metalowej rury
- Znaki diakrytyczne i format daty
- Escaping znaków
- Strefy czasowe

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class UserGroup {

    private final List<String> users = new ArrayList<>();

    public List<String> getUsers() {
        return users;
    }

    public void addUser(String user) {
        users.add(user);
    }
}
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“General advices”

- TDD
- Niemutowalność
- Dokumentacja
- Sieć jest zawodna
- Sieć jest wolna
- Problem koparki i metalowej rury
- Znaki diakrytyczne i format daty
- Escaping znaków
- Strefy czasowe

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“General advices”

- TDD
- Niemutowalność
- Dokumentacja
- Sieć jest zawodna
- Sieć jest wolna
- Problem koparki i metalowej rury
- **Znaki diakrytyczne i format daty (Turkish ı)**
- Escaping znaków
- Strefy czasowe

Tomasz Nurkiewicz: Charbuster: 10 mitów o Unicode

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“General advices”

- TDD
- Niemutowalność
- Dokumentacja
- Sieć jest zawodna
- Sieć jest wolna
- Problem koparki i metalowej rury
- **Znaki diakrytyczne i format daty**
- Escaping znaków
- Strefy czasowe

12-11-2026

11/12/2026

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“General advices”

- TDD
- Niemutowalność
- Dokumentacja
- Sieć jest zawodna
- Sieć jest wolna
- Problem koparki i metalowej rury
- **Znaki diakrytyczne i format daty**
- Escaping znaków
- Strefy czasowe

```
12-11-2026 - Polska    (DD-MM-YYYY)
11/12/2026 - USA       (MM/DD/YYYY)
```

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“General advices”

- TDD
- Niemutowalność
- Dokumentacja
- Sieć jest zawodna
- Sieć jest wolna
- Problem koparki i metalowej rury
- Znaki diakrytyczne i format daty
- **Escaping znaków**
- Strefy czasowe

```
separator ‘#’ 0x23, escaper ‘\’ 0x5C

LocalDate:   2026-03-03

Long:        20515

Hex:     0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x50 0x23

Escaped: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x50 0x5C 0x23
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“General advices”

- TDD
- Niemutowalność
- Dokumentacja
- Sieć jest zawodna
- Sieć jest wolna
- Problem koparki i metalowej rury
- Znaki diakrytyczne i format daty
- Escaping znaków
- **Strefy czasowe**

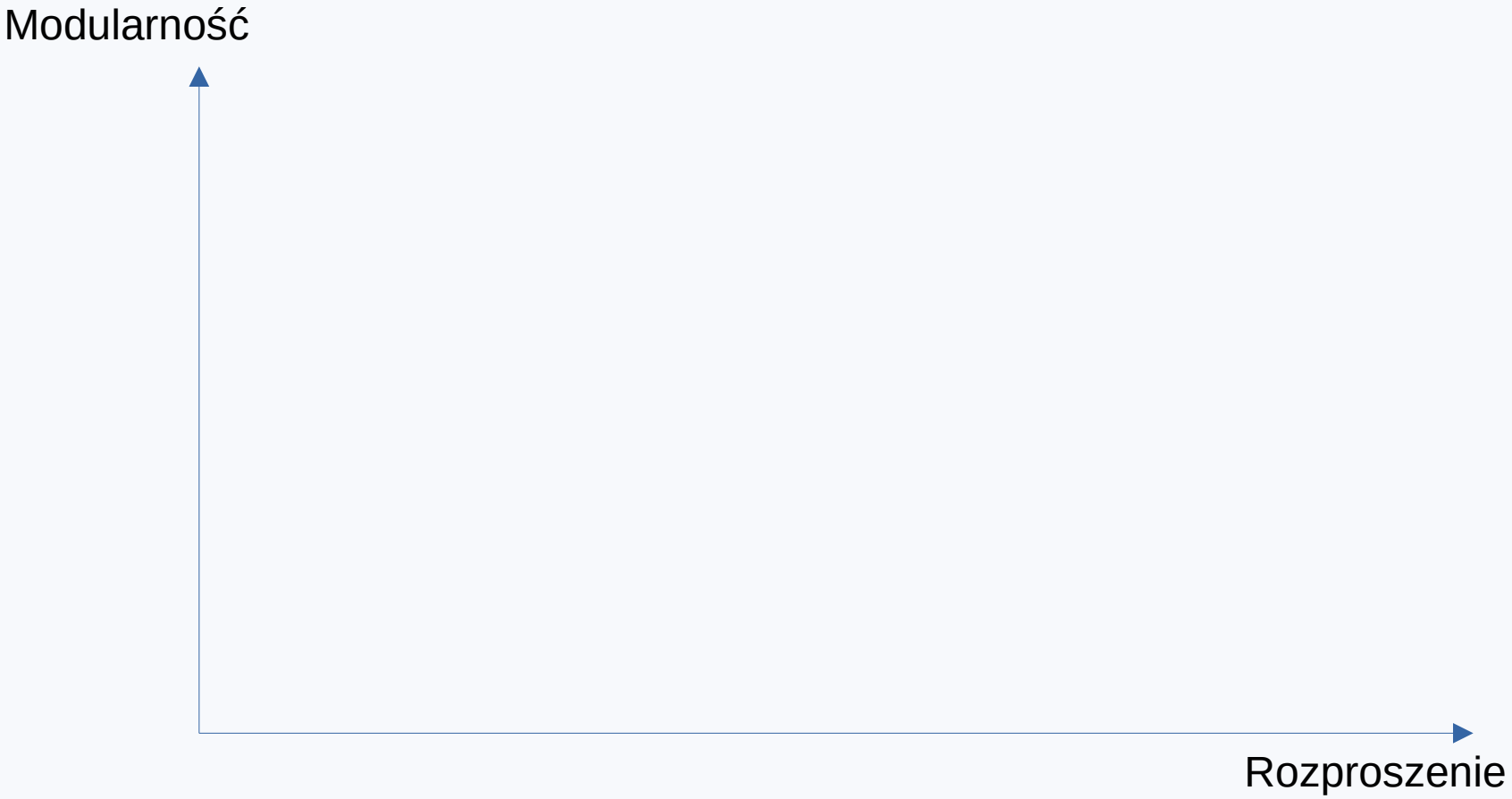
29-03-2026 2:30 AM

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Mikroserwisy czy monolit?

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

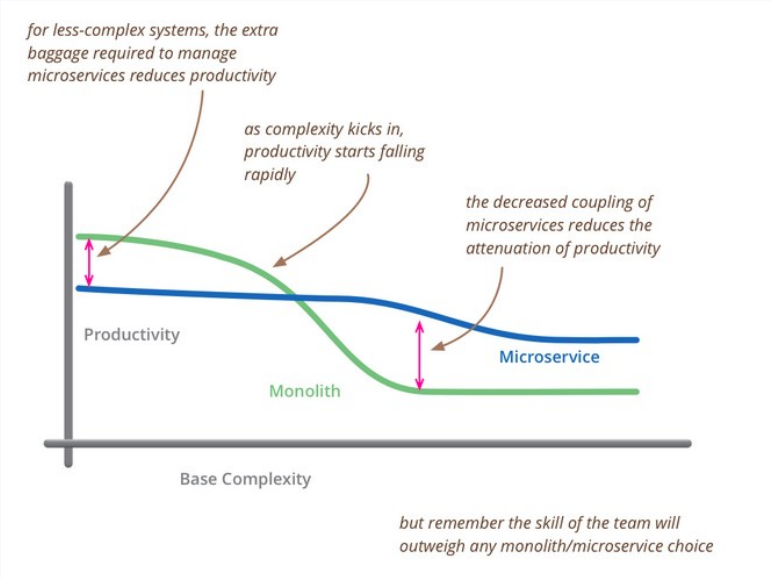


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

To zależy ... od wielu czynników

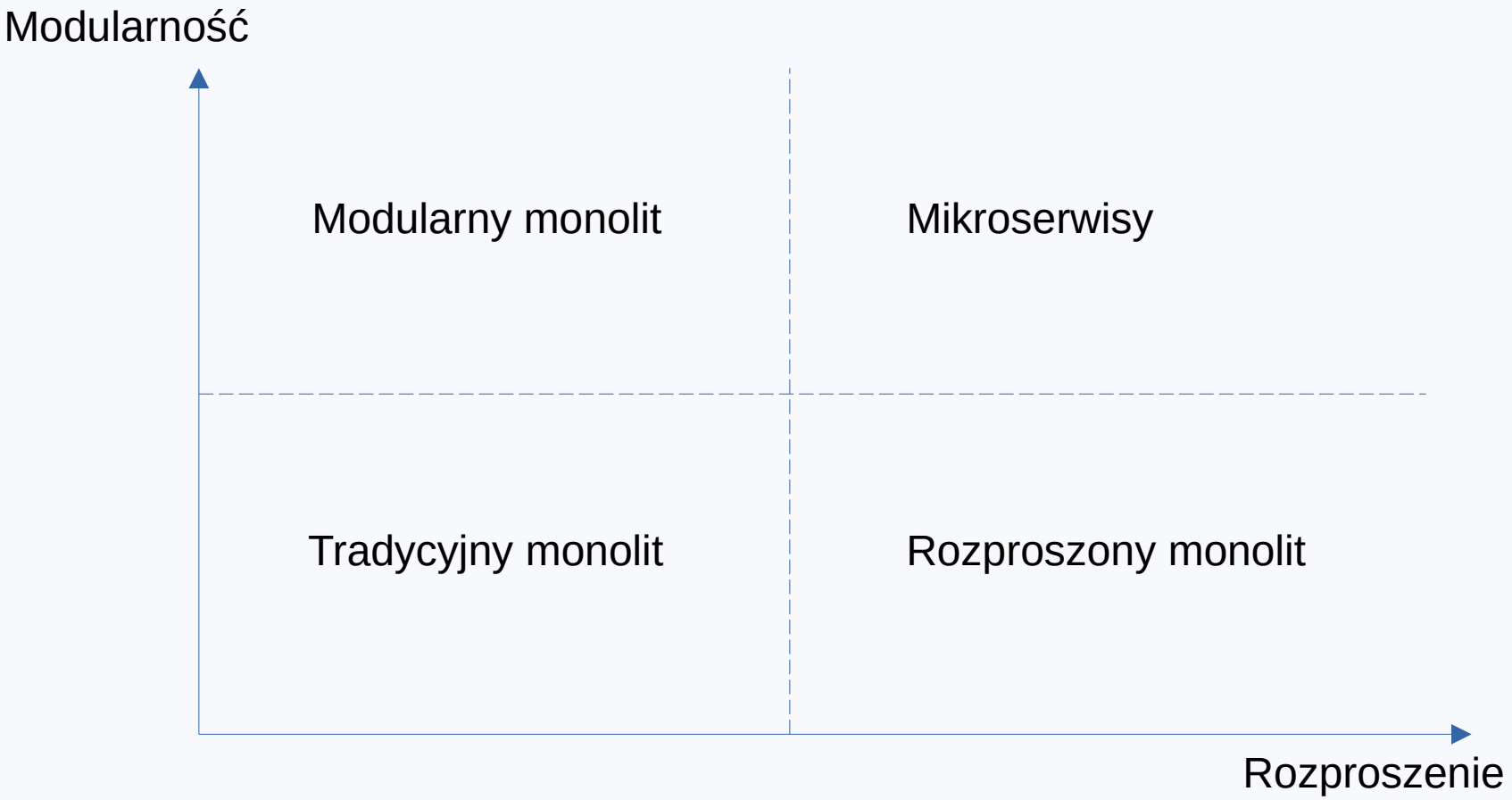
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

To zależy ... od wielu czynników



https://martinfowler.com/bliki/MicroservicePremium.html

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com



EGNYTE
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Problem młotka i gwoździa

- Konferencje
- Hype
- Buzzwords

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Code Review

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

```
1  Main branch commit 1
2  Main branch commit 2
3  Feature branch commit 1
```

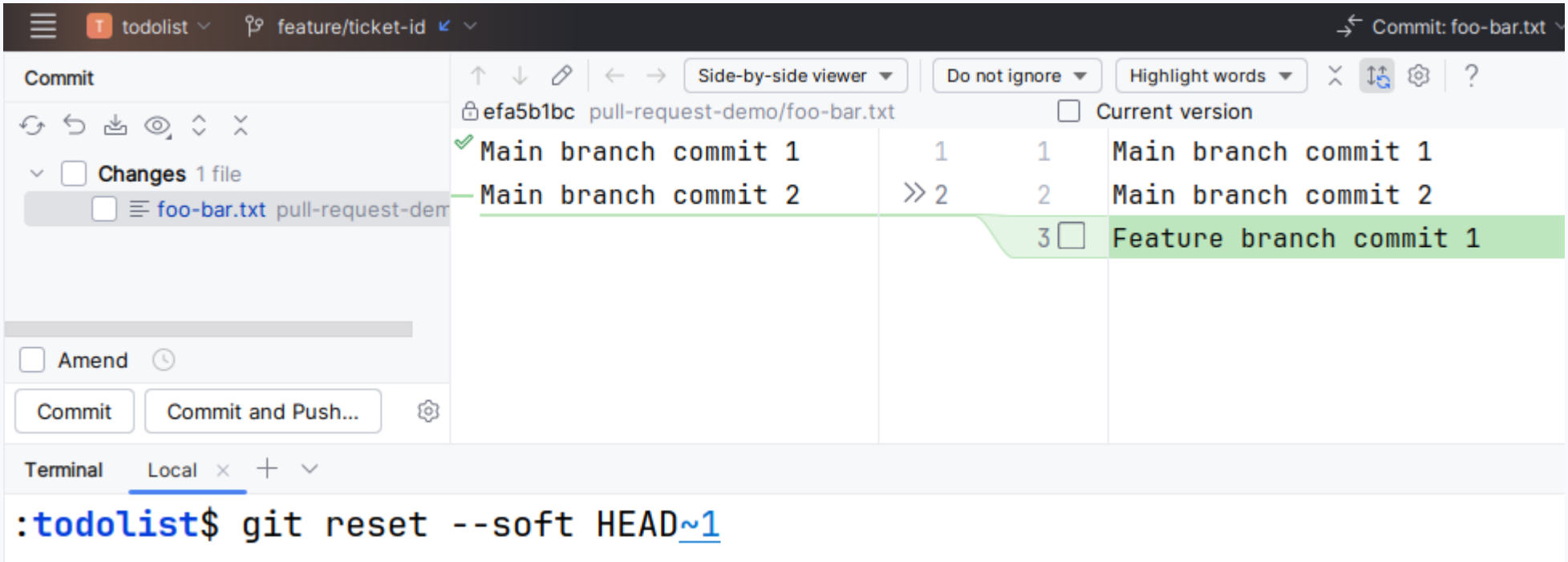
Terminal Local

```
:todolist$ git log
commit 0fa1953e7a7ec283219e8f1edbd99b1cb229ab03 (HEAD -> feature/ticket-id)
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 14:44:34 2025 +0100

    Feature branch commit 1

commit efa5b1bcf822e3553fd0c8243c1d095194e07661 (origin/main, origin/HEAD, main)
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 14:41:13 2025 +0100

    Main branch commit 2

commit a3b89f517825447fec83bbe511eb018f49d00525
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 12:28:28 2025 +0100

    Main branch commit 1
```

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

git reset --soft HEAD~1



© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Review - jak pisać uwagi

- Co, i jak?

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Review - jak pisać uwagi

- Co, i jak?
- Dlaczego?

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Review - jak pisać uwagi

- Co, i jak?
- Dlaczego?
- Kontekst kulturowy

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Review - jak pisać uwagi

- Co, i jak?
- Dlaczego?
- Kontekst kulturowy
- Sugestia vs. żądanie

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Review - jak pisać uwagi

- Co, i jak?
- Dlaczego?
- Kontekst kulturowy
- Sugestia vs. żądanie
- Preferencje

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Review - jak pisać uwagi

- Co, i jak?
- Dlaczego?
- Kontekst kulturowy
- Sugestia vs. żądanie
- Preferencje

```
Number calculate_price(String product_category,
                       ClientType client_type, Number base_price) {
  if base_price <= 0
    return -1;

  Number result = base_price

  if type == VIP_CLIENT {
    result *= 0,5
  }

  if Timestamp.now().current_day() == SUNDAY
    result *= 1,05

  // vat calculation
  if (product_category.equals("BUILDING_MATERIALS"))
    result = result + result * 0,15
  else if (product_category.equals("FOOD"))
    result = result + result * 0,08
  else
    result = result + result * 0,22

  return result
}
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Review

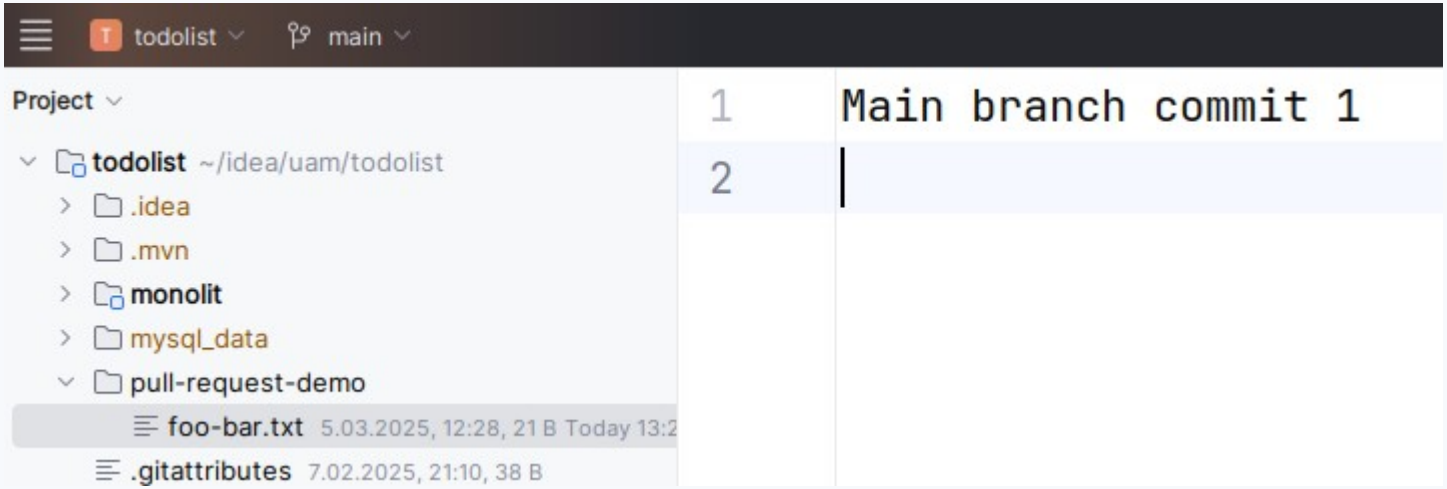
© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

git-flow

https://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

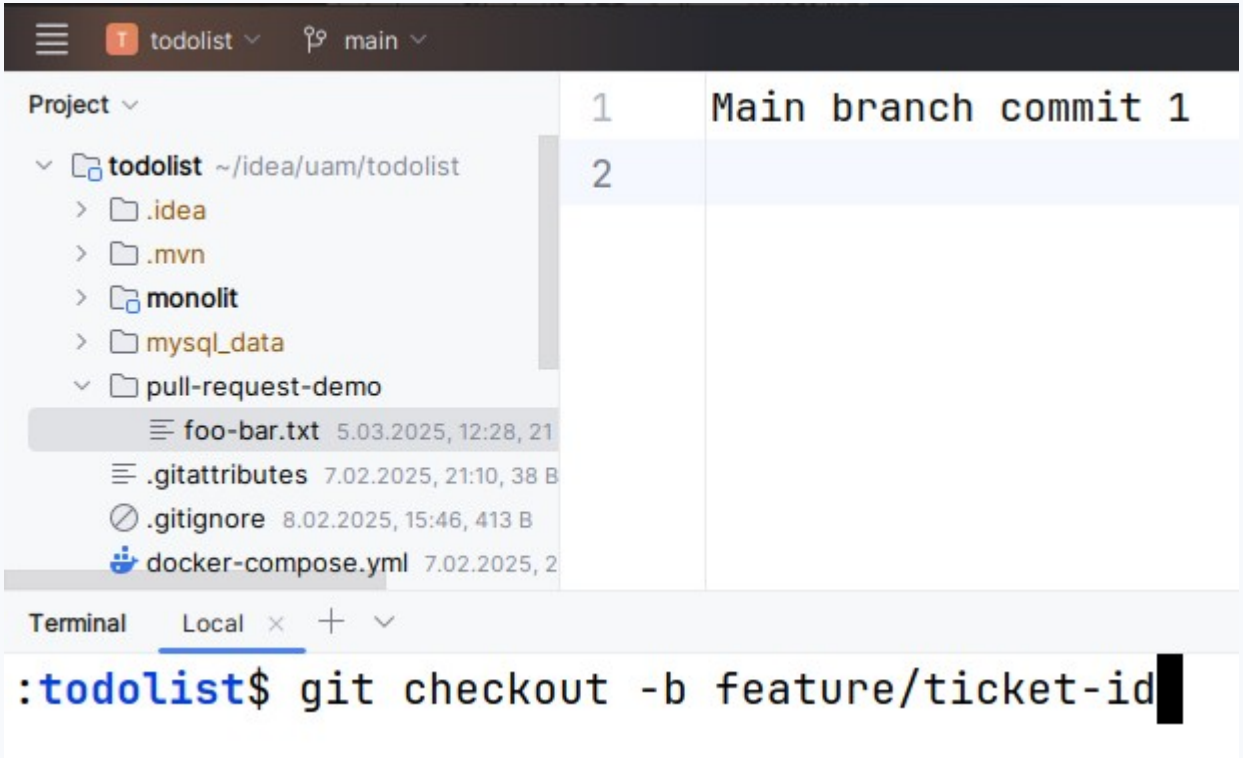
main



EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

git checkout -b feature/ticket-id



© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

main

```
git add -A
git commit -m "Main branch commit 2"
```

```
1  Main branch commit 1
2  Main branch commit 2
```

feature/ticket-id

```
1  Main branch commit 1
2
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

main

```
1  Main branch commit 1
2  Main branch commit 2
```

feature/ticket-id

```
git add -A
git commit -m “Feature branch commit 1”
```

```
1  Main branch commit 1
2  Feature branch commit 1
3
```

EGNYTE

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Integracja z gałęzią main

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

main

feature/ticket-id

```
git push --set-upstream origin feature/ticket-id
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks. Learn more about

base: main ← compare: feature/ticket-id

× **Can't automatically merge.** Don't worry, you can still create the pull request.

Add a title

Feature branch commit 1

Add a description

Write | Preview

Add your description here...

Markdown is supported | Paste, drop, or click to add files

Create pull request

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

merge vs. rebase

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

CONFLICT:
feature/ticket-id -> main/master

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

merge

```
git fetch origin
git merge origin/main
```

```
git merge --continue
# commit
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

rebase

```
git fetch origin
git rebase origin/develop
```

```
git rebase --continue
# commit
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

```
1   Main branch commit 1
2   Main branch commit 2
3   Feature branch commit 1
```

Terminal Local

```
commit d7fa973a88e3881fac0f9dd56837bead807247f1
Merge: 8333b4d efa5b1b
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 15:00:22 2025 +0100

    Merge remote-tracking branch 'origin/main' i

commit 8333b4d14e8fbdc69c0d895954eea04692e15f8b
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 14:44:34 2025 +0100

    Feature branch commit 1

commit efa5b1bcf822e3553fd0c8243c1d095194e07661
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 14:41:13 2025 +0100

    Main branch commit 2

commit a3b89f517825447fec83bbe511eb018f49d00525
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 12:28:28 2025 +0100

    Main branch commit 1
```

```
1   Main branch commit 1
2   Main branch commit 2
3   Feature branch commit 1
```

Terminal Local

```
:todolist$ git log
commit 0fa1953e7a7ec283219e8f1edbd99b1cb229ab03 (
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 14:44:34 2025 +0100

    Feature branch commit 1

commit efa5b1bcf822e3553fd0c8243c1d095194e07661 (
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 14:41:13 2025 +0100

    Main branch commit 2

commit a3b89f517825447fec83bbe511eb018f49d00525
Author: kszalast <kszalast@egnyte.com>
Date:   Wed Mar 5 12:28:28 2025 +0100

    Main branch commit 1
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

“Force push”

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

git status

```
:todolist$ git status
On branch feature/ticket-id
Your branch and 'origin/feature/ticket-id' have diverged,
and have 2 and 1 different commits each, respectively.
  (use "git pull" if you want to integrate the remote branch with yours)

nothing to commit, working tree clean
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

git push

```
:todolist$ git push
To github.com:kszalast/todolist.git
 ! [rejected]        feature/ticket-id -> feature/ticket-id (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'github.com:kszalast/todolist.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

git push --force

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

~~git push --force~~

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

git push --force-with-lease

```
:todolist$ git push --force-with-lease
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 347 bytes | 347.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:kszalast/todolist.git
 + 8333b4d...b30cc24 feature/ticket-id -> feature/ticket-id (forced update)
```


© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Feedback

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Zagadnienia do zapamiętania

- Różnica między “git merge” a “git rebase”
- T-shirt sizing & Story Points
- Co to jest TDD?
- Co to jest Merge/Pull Reuest?
- Co to jest feature branch?
- Monolit, modularny monolit, mikroserwisy, rozproszony monolit

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com

Pytania?

https://github.com/kszalast/todolist

© 2025 Egnyte Inc. | All Rights Reserved | Confidential | www.egnyte.com